LAPORAN PROGRESS

SMART COFFEE PROCESSING:
IoT-BASED ELECTRONIC NOSE AND TINYML



KELOMPOK 3

Erlysa Laylatul K	(2042241057 – 5A)
Angelena Excel N	(2042241108 – 5A)
Luthfiana Alzenayu G	(2042241117 – 5C)
Nailah Amanatuz Z	(2042241125 – 5C)

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Tujuan Project 1
- 1.3 Gambaran Umum Sistem 2

2. Perancangan Sistem 3
- 2.1 Arsitektur Sistem 3
- 2.2 Hardware 3
- 2.3 Software 4

3. Implementasi Sistem 5
- 3.1 Implementasi ESP32-S3 5
- 3.2 Implementasi Sensor dan Akuisisi Data 5
- 3.3 Implementasi Wi-Fi 5
- 3.4 Implementasi MQTT 6
- 3.5 Integrasi MQTT dengan Azure 6
- 3.6 Dashboard Monitoring 7

4. Pengujian dan Hasil Sementara 8
- 4.1 Pengujian ESP32-S3 8
- 4.2 Pengujian Koneksi Wi-Fi 8
- 4.3 Pengujian Komunikasi MQTT 9
- 4.4 Pengujian Pengiriman Data ke Azure 9
- 4.5 Tampilan Dashboard 9

5. Kesimpulan 11

Daftar Pustaka 12

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Arsitektur sistem *Smart Coffee Processing* 3

Gambar 3.1 Hasil *scanning* jaringan Wi-Fi 6
Gambar 3.2 Pengujian komunikasi MQTT 6
Gambar 3.3 Data yang diterima pada Azure 7
Gambar 3.4 Tampilan *dashboard* Azure 7

Gambar 4.1 Hasil pengujian ESP32-S3 8
Gambar 4.2 Hasil *scanning* Wi-Fi 8
Gambar 4.3 Hasil pengujian MQTT 9
Gambar 4.4 Hasil pengiriman data ke Azure 9
Gambar 4.5 Tampilan *dashboard* Azure 10

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Daftar perangkat keras 4
Tabel 2.2 Daftar perangkat lunak dan *platform* 4

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi memiliki karakteristik aroma yang terbentuk dari berbagai senyawa volatil. Karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk membedakan atau mengidentifikasi sampel kopi. Pengujian aroma secara konvensional dapat dilakukan menggunakan penilaian sensorik maupun analisis laboratorium, tetapi metode tersebut memiliki keterbatasan dari sisi waktu, biaya, dan kebutuhan tenaga ahli. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *electronic nose* (E-Nose), yaitu sistem yang menggunakan beberapa sensor untuk menghasilkan pola respons terhadap senyawa volatil.

Pada project *Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose and TinyML*, konsep E-Nose dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan sensor gas, perangkat *edge*, *machine learning*, dan IoT. Sistem menggunakan ESP32-S3 sebagai perangkat *edge* untuk melakukan akuisisi dan pemrosesan data. Model AI nantinya digunakan untuk menghasilkan informasi berupa *prediction* dan *confidence*, kemudian hasil tersebut dikirim melalui jaringan menuju sistem *cloud*.

Penggunaan *machine learning* pada perangkat *edge* berkaitan dengan konsep TinyML, yaitu penerapan model *machine learning* pada perangkat dengan sumber daya komputasi yang terbatas. Pendekatan ini memungkinkan proses inferensi dilakukan lebih dekat dengan sumber data sehingga tidak seluruh proses harus bergantung pada *cloud*.

Project ini merupakan gabungan dari bagian *edge device*, yaitu pembacaan sensor dan pengolahan *output* AI pada ESP32-S3, dan pengiriman data dari perangkat melalui komunikasi IoT menggunakan MQTT hingga data dapat diterima dan ditampilkan pada Azure.

Pada tahap *progress* saat ini, komunikasi Wi-Fi, MQTT, dan integrasi dengan Azure telah berhasil diuji. Namun, pengujian masih menggunakan data *dummy* karena pengambilan data sampel kopi secara langsung belum dilakukan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pada tahap ini merupakan hasil pengujian integrasi sistem dan belum dapat digunakan sebagai hasil klasifikasi sampel kopi sebenarnya.

1.2 Tujuan Project

Tujuan dari project ini adalah:

1. Mengembangkan sistem E-Nose berbasis ESP32-S3 untuk memperoleh data

dari sensor gas.

2. Mengintegrasikan perangkat *edge* dengan sistem pengolahan dan model AI.
3. Menghasilkan *output* berupa *prediction* dan *confidence*.
4. Menerapkan komunikasi MQTT untuk mengirimkan data dari ESP32-S3.
5. Mengintegrasikan data perangkat dengan sistem *cloud* Azure.
6. Menampilkan data pada *dashboard* untuk kebutuhan monitoring.
7. Mempersiapkan sistem untuk pengujian menggunakan data sampel kopi sebenarnya.

1.3 Gambaran Umum Sistem

Sistem *Smart Coffee Processing* terdiri dari bagian sensor, akuisisi data, perangkat *edge*, komunikasi IoT, dan *cloud monitoring*. Array sensor E-Nose digunakan untuk memperoleh respons terhadap senyawa volatil dari sampel kopi, sedangkan DHT22 digunakan untuk memperoleh informasi temperatur dan kelembapan.

Data sensor dibaca melalui ADS1115 dan diteruskan ke ESP32-S3. ESP32-S3 berfungsi sebagai perangkat *edge* yang menjalankan *firmware* dan proses pengolahan data. Setelah model AI diterapkan, sistem akan menghasilkan *prediction* dan *confidence* yang kemudian dikirim melalui Wi-Fi menggunakan MQTT.

MQTT menggunakan pola komunikasi *publish/subscribe* dan dirancang sebagai protokol komunikasi yang ringan sehingga sesuai untuk kebutuhan IoT dan perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Alur sistem secara umum adalah sebagai berikut.

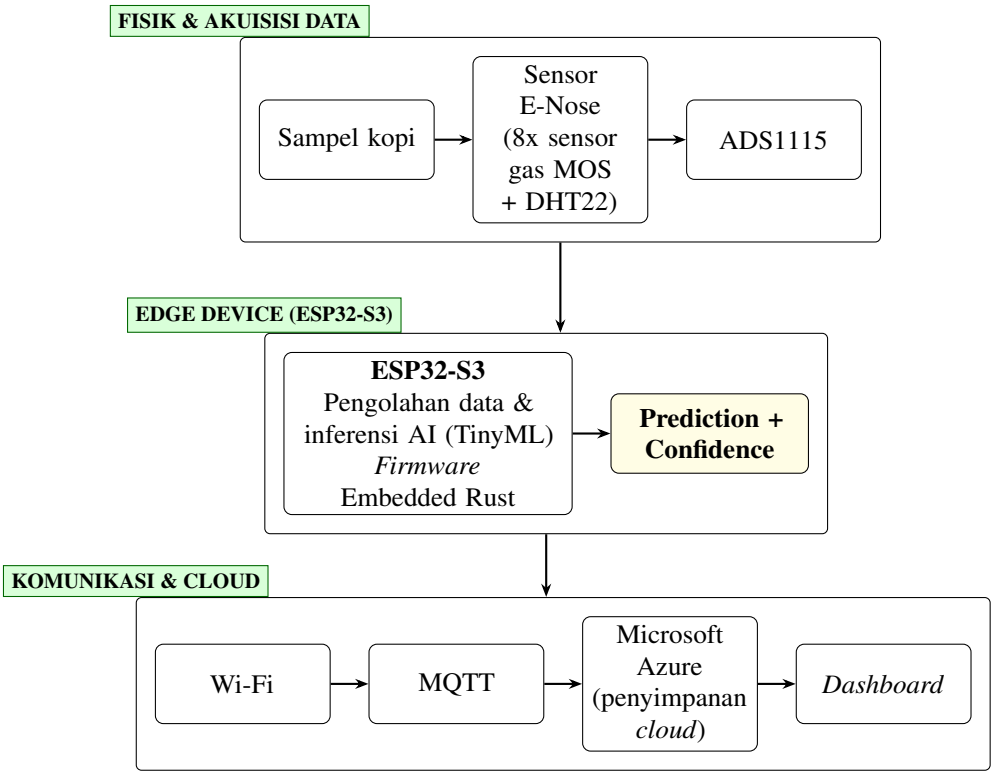
$$\textit{Sensor E-Nose} \rightarrow \textit{ADS1115} \rightarrow \textit{ESP32-S3} \rightarrow \textit{Pengolahan AI} \rightarrow \textit{Prediction \& Confidence} \rightarrow \textit{Wi-Fi} \rightarrow \textit{MQTT} \rightarrow \textit{Azure} \rightarrow \textit{Dashboard}$$

Pada tahap pengujian saat ini, data yang digunakan masih berupa data *dummy* untuk memastikan alur komunikasi dari perangkat hingga *cloud* dapat berjalan.

2. PERANCANGAN SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang dalam bentuk alur *end-to-end* yang menghubungkan bagian fisik, *edge*, dan *cloud*. Sampel kopi nantinya ditempatkan pada *chamber* E-Nose sehingga respons sensor gas dapat diperoleh. Data dari sensor kemudian dibaca oleh ADC dan diteruskan ke ESP32-S3. Pada sisi *edge*, ESP32-S3 melakukan akuisisi, pengolahan data, dan nantinya menjalankan proses inferensi TinyML. Hasil inferensi berupa kelas dan *confidence* dikirim melalui Wi-Fi menuju MQTT dan diteruskan ke *cloud* untuk monitoring.



Gambar 2.1. Arsitektur sistem *Smart Coffee Processing*

2.2 Hardware

Perangkat keras yang digunakan dalam sistem terdiri dari komponen yang tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Daftar perangkat keras

No.	Komponen	Fungsi
1	ESP32-S3	Perangkat *edge* untuk pemrosesan dan komunikasi
2	ADS1115	ADC untuk membaca sinyal analog sensor
3	MQ-3	Sensor gas
4	MQ-6	Sensor gas
5	MQ-7	Sensor gas
6	MQ-135	Sensor gas
7	TGS2600	Sensor gas
8	TGS2602	Sensor gas
9	TGS2611	Sensor gas
10	TGS2620	Sensor gas
11	DHT22	Sensor temperatur dan kelembapan

2.3 Software

Perangkat lunak dan *platform* yang digunakan terdiri dari yang tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Daftar perangkat lunak dan *platform*

Software/Platform	Fungsi
Embedded Rust	Pengembangan *firmware* ESP32-S3
Edge Impulse	Pengembangan dan *deployment* model AI
MQTT	Komunikasi data perangkat dengan sistem IoT
Microsoft Azure	Sistem *cloud*
Dashboard	Monitoring data

3. IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Implementasi ESP32-S3

ESP32-S3 digunakan sebagai perangkat *edge* pada sistem Smart Coffee E-Nose. *Firmware* dikembangkan menggunakan Embedded Rust untuk menjalankan fungsi sistem dan komunikasi perangkat. Pada pengujian awal, ESP32-S3 berhasil menjalankan *firmware* dan melakukan proses inisialisasi sistem. Perangkat juga dapat menjalankan proses komunikasi Wi-Fi sebagai tahap awal sebelum pengiriman data menggunakan MQTT.

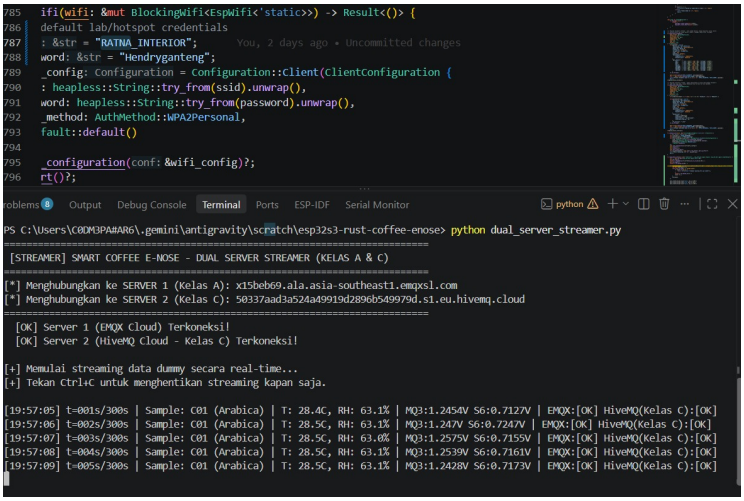
3.2 Implementasi Sensor dan Akuisisi Data

Sistem E-Nose menggunakan delapan sensor gas dan DHT22. Sensor gas digunakan untuk memperoleh pola respons terhadap senyawa volatil, sedangkan DHT22 digunakan untuk memperoleh temperatur dan kelembapan. Dua ADS1115 digunakan sebagai ADC untuk membaca delapan kanal sensor gas. Masing-masing ADS1115 memiliki empat kanal yang digunakan untuk sensor gas.

Sesuai rancangan project, data pengukuran nantinya direkam selama 500 detik dengan interval pengambilan data gas sebesar 1 Hz. Namun, pada tahap *progress* ini pengambilan data sampel kopi belum dilakukan sehingga data yang digunakan untuk pengujian integrasi masih berupa data *dummy*.

3.3 Implementasi Wi-Fi

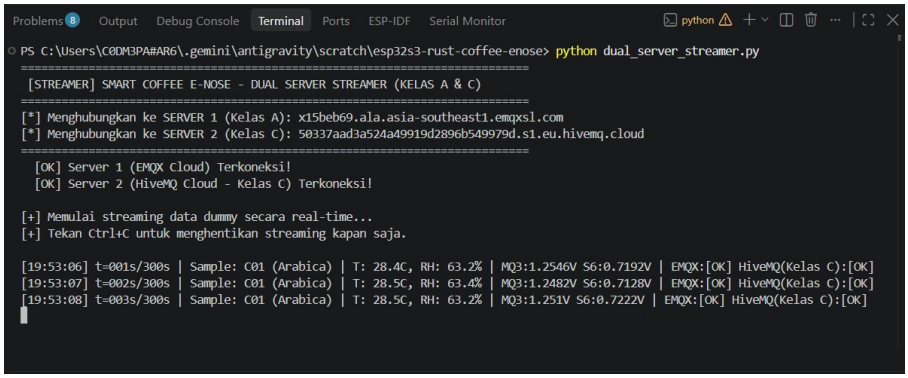
Wi-Fi digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32-S3 dengan sistem IoT. Pada tahap pengujian, ESP32-S3 berhasil melakukan inisialisasi Wi-Fi dan melakukan *scanning* jaringan yang tersedia (Gambar 3.1). Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi komunikasi jaringan pada ESP32-S3 sudah dapat digunakan sebagai dasar pengiriman data.



Gambar 3.1. Hasil *scanning* jaringan Wi-Fi

3.4 Implementasi MQTT

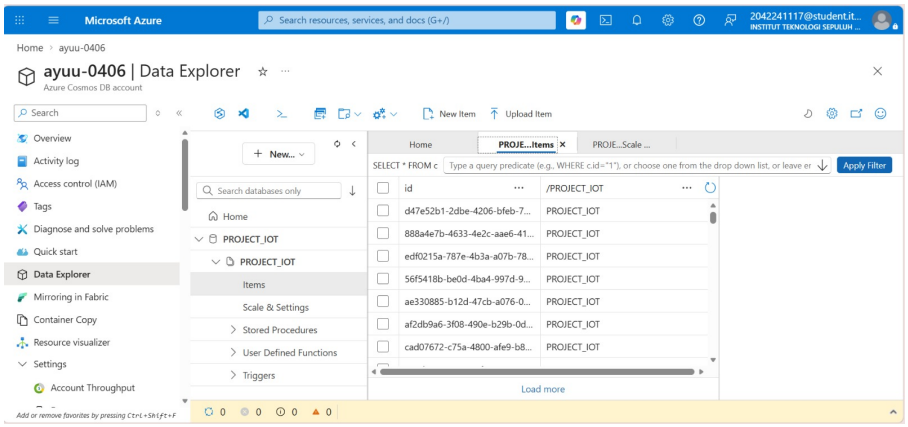
MQTT digunakan sebagai protokol untuk mengirim data dari ESP32-S3 menuju sistem IoT. MQTT menerapkan pola *publish/subscribe*, sehingga perangkat dapat melakukan *publish* data pada *topic* tertentu dan sistem penerima dapat melakukan *subscribe* terhadap *topic* tersebut. Pada tahap pengujian, komunikasi MQTT telah berhasil dilakukan. Data yang dikirim masih berupa data *dummy* yang dibuat untuk mewakili data yang nantinya dihasilkan oleh perangkat (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Pengujian komunikasi MQTT

3.5 Integrasi MQTT dengan Azure

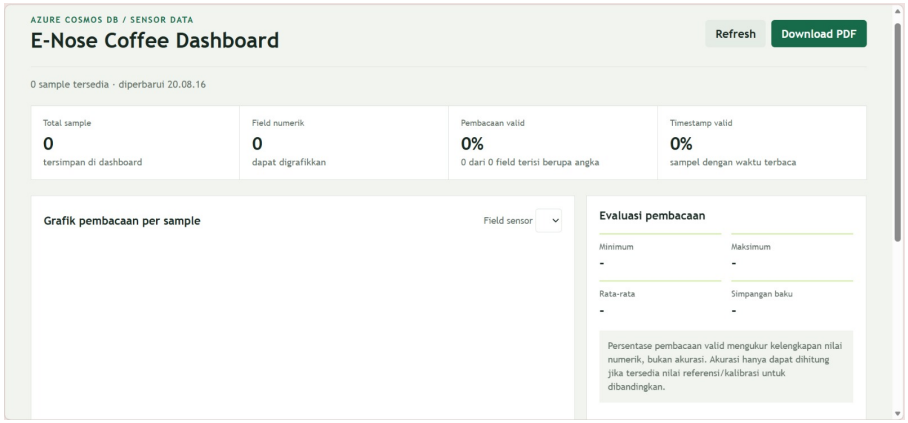
Data yang dikirim dari ESP32-S3 melalui MQTT selanjutnya diintegrasikan dengan sistem Azure. Tahap ini dilakukan untuk memastikan data dari perangkat dapat diterima pada sisi *cloud*. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, data *dummy* berhasil dikirim melalui MQTT dan dapat diterima serta ditampilkan pada Azure (Gambar 3.3). Keberhasilan integrasi ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi dari perangkat *edge* menuju *cloud* sudah dapat digunakan.



Gambar 3.3. Data yang diterima pada Azure

3.6 Dashboard Monitoring

Dashboard digunakan sebagai media untuk menampilkan data yang telah diterima pada sistem Azure. Data yang dikirim dari perangkat dapat dipantau melalui tampilan *dashboard* sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pada tahap ini *dashboard* masih menampilkan data *dummy*. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan belum merepresentasikan hasil pengukuran sampel kopi sebenarnya (Gambar 3.4).

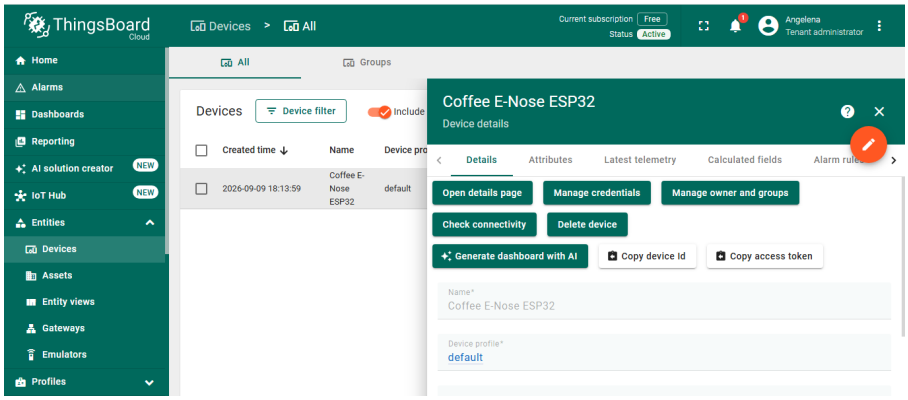


Gambar 3.4. Tampilan *dashboard* Azure

4. PENGUJIAN DAN HASIL SEMENTARA

4.1 Pengujian ESP32-S3

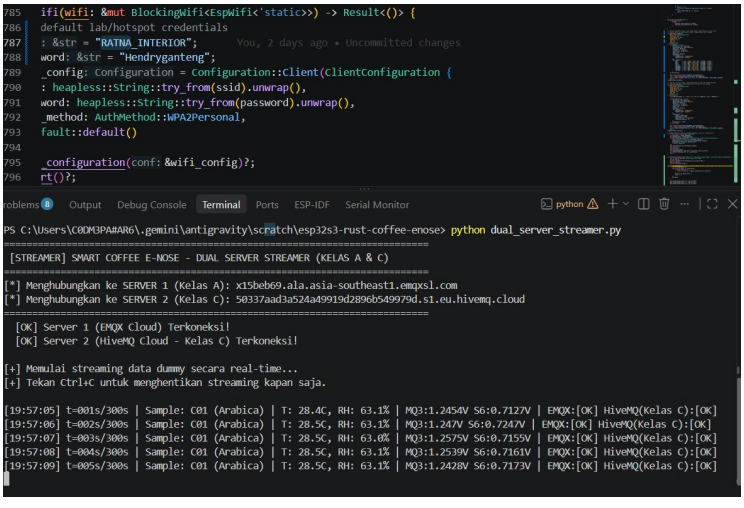
Pengujian ESP32-S3 dilakukan untuk memastikan *firmware* dapat dijalankan pada perangkat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat berhasil melakukan proses *startup* dan menjalankan fungsi yang telah diprogram (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Hasil pengujian ESP32-S3

4.2 Pengujian Koneksi Wi-Fi

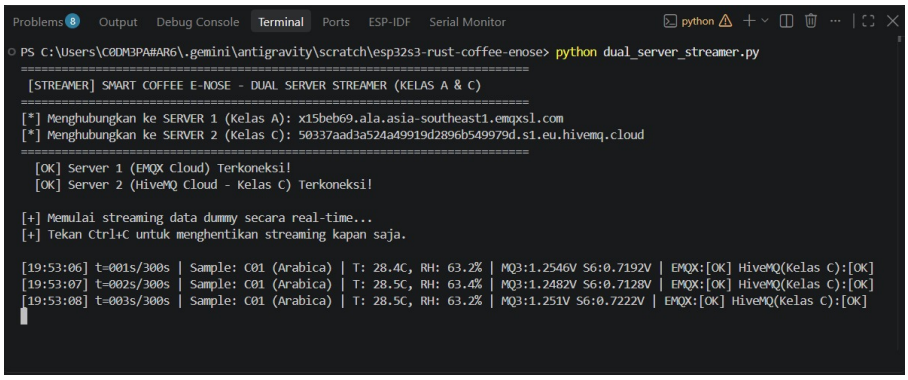
Pengujian koneksi Wi-Fi dilakukan dengan menjalankan proses *scanning* jaringan pada ESP32-S3. Dari hasil pengujian, perangkat berhasil mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia (Gambar 4.2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ESP32-S3 sudah dapat menjalankan komunikasi jaringan sebagai dasar untuk pengiriman data.



Gambar 4.2. Hasil *scanning* Wi-Fi

4.3 Pengujian Komunikasi MQTT

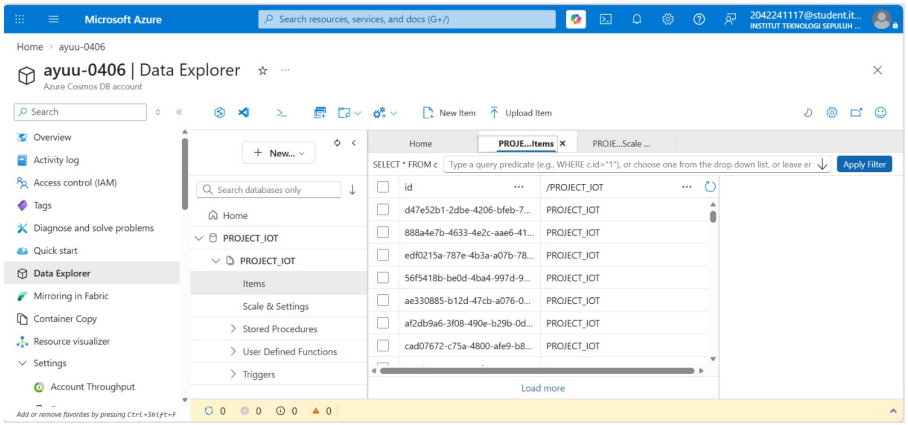
Pengujian MQTT dilakukan untuk memastikan data dari ESP32-S3 dapat dikirim menggunakan protokol MQTT. Data *dummy* digunakan pada tahap ini untuk menguji jalur komunikasi sebelum sistem menggunakan data hasil pengukuran kopi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat dikirim dari perangkat dan diterima oleh sistem yang terhubung (Gambar 4.3).



Gambar 4.3. Hasil pengujian MQTT

4.4 Pengujian Pengiriman Data ke Azure

Pengujian dilakukan dengan mengamati data yang telah dikirim melalui MQTT pada sistem Azure. Data *dummy* berhasil diterima sehingga menunjukkan bahwa komunikasi dari perangkat menuju *cloud* telah berjalan (Gambar 4.4).

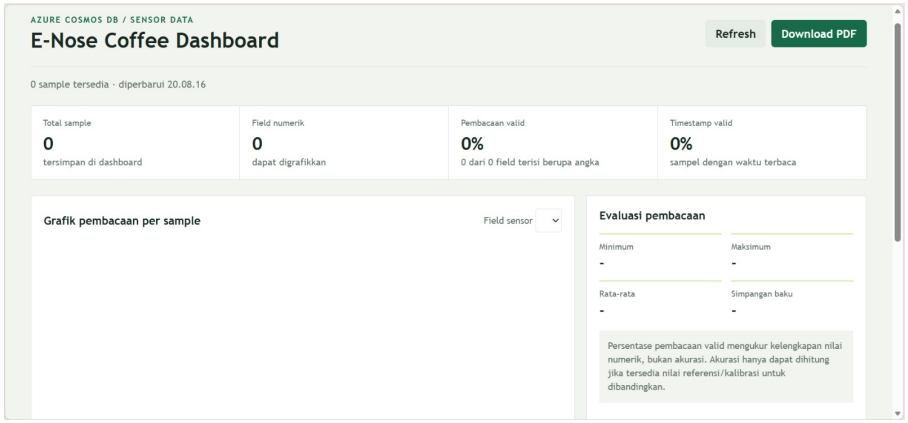


Gambar 4.4. Hasil pengiriman data ke Azure

4.5 Tampilan Dashboard

Data yang diterima pada Azure kemudian ditampilkan pada *dashboard* untuk kebutuhan monitoring. Tampilan ini digunakan untuk memastikan data dari perangkat dapat dipantau pada sisi *cloud* (Gambar 4.5). Pada tahap ini, *dashboard* masih

menggunakan data *dummy*. Data sampel kopi sebenarnya belum digunakan karena proses pengambilan data belum dilakukan.



Gambar 4.5. Tampilan *dashboard* Azure

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *progress* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. ESP32-S3 telah berhasil digunakan sebagai perangkat *edge* pada sistem *Smart Coffee Processing*.
2. ESP32-S3 telah berhasil menjalankan proses komunikasi Wi-Fi.
3. Komunikasi MQTT telah berhasil digunakan untuk mengirimkan data dari perangkat.
4. Data yang dikirim melalui MQTT telah berhasil diintegrasikan dengan Azure.
5. Data telah dapat ditampilkan pada *dashboard* sebagai bagian dari sistem monitoring.
6. Pengujian pada tahap ini masih menggunakan data *dummy*.
7. Data sampel kopi sebenarnya belum diambil sehingga hasil klasifikasi terhadap sampel kopi belum dapat dievaluasi.
8. Jalur komunikasi dari perangkat *edge* hingga *cloud* telah berhasil diuji dan dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap pengambilan serta pengujian data sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Gonzalez Viejo, C., Tongson, E., & Fuentes, S. (2021). Integrating a low-cost electronic nose and machine learning modelling to assess coffee aroma profile and intensity. *Sensors*, *21*(6), 2016.

Naveen, S. V., et al. (2021). TinyML meets IoT: A comprehensive survey. *Internet of Things*, *16*, 100461.

Ray, P. P. (2022). A review on TinyML: State-of-the-art and prospects. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, *34*(4), 1595–1623.